

-ITESM Tecnológico de Monterrey Querétaro-



Tecnológico de Monterrey

Investigación individual: Privacidad y seguridad de los datos

-Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)-

ESTUDIANTE

Mónica Monserrat Martínez Vásquez | [A01710965](#)

Fecha: 1/12/2025

Privacidad y seguridad de los datos individual

Introducción

En esta investigación se analizan los principales fundamentos legales, conceptos y mecanismos de protección de datos personales en México, así como los estándares internacionales más utilizados, con el fin de considerarlo en el proyecto de MuuMetrics. Se toma como referencia la legislación nacional más reciente, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (2025), la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2025) y la Ley de Firma Electrónica Avanzada (2021). Para comprender cómo estas leyes garantizan la confidencialidad y el tratamiento legítimo de la información.

Seguridad de la información

La seguridad de la información es la protección de la información importante contra el acceso, la divulgación, el uso, la alteración o la interrupción no autorizados. Ayuda a garantizar que los datos confidenciales de la organización estén disponibles para los usuarios autorizados, permanezcan confidenciales y mantengan su integridad [4].

Sus tres principios fundamentales, conocidos como la tríada CIA [5], son:

- Confidencialidad: limitar el acceso solo a personas autorizadas.
- Integridad: asegurar que los datos sean exactos y no hayan sido alterados.
- Disponibilidad: garantizar que la información esté accesible para quienes la requieran de manera legítima.

Privacidad de los datos

La privacidad se refiere al derecho que tiene cada persona a decidir cómo se recaban, usan y difunden sus datos personales. Este derecho se reconoce en la Constitución Mexicana y se desarrolla en las leyes secundarias [7].

Datos personales y sensibles

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2025):

- Dato personal: cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable.
- Dato personal sensible: aquel que puede afectar la esfera más íntima del individuo o provocar discriminación, como origen étnico, estado de salud, información genética o creencias.

La anonimización es el proceso mediante el cual los datos dejan de estar vinculados a una persona específica, impidiendo su identificación [6]. Otro término es la disociación, que es definida en la misma ley, esta implica modificar la estructura de los datos de modo que no sea posible asociarlos al titular, preservando la privacidad.

Marco legal mexicano

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2025)

Esta ley fue promulgada el 20 de marzo de 2025, esta ley regula el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales. Garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Algunos elementos clave son:

- Aviso de privacidad: documento mediante el cual el responsable informa al titular sobre el uso que se dará a sus datos.
- Consentimiento: manifestación libre y específica del titular para autorizar el tratamiento de sus datos.
- Derechos ARCO: facultades de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información.
- Bloqueo y cancelación: una vez cumplida la finalidad del tratamiento, los datos deben conservarse solo para posibles responsabilidades legales y posteriormente eliminarse.

Esta ley obliga a las instituciones a implementar medidas de seguridad, auditorías y controles que impidan la filtración o uso indebido de los datos [1].

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2025)

Publicada el mismo día, esta ley busca garantizar el derecho humano al acceso a la información pública y promover la transparencia en las instituciones que manejan recursos públicos. Aunque se centra en entidades gubernamentales, introduce conceptos relevantes como datos abiertos, definidos como información digital pública que puede ser usada y redistribuida libremente, siempre que no contenga datos personales o sensibles [2].

Ley de Firma Electrónica Avanzada (última reforma DOF 20-05-2021)

Esta ley otorga validez legal a los documentos electrónicos firmados digitalmente mediante una firma electrónica avanzada (FEA).

La FEA permite identificar de forma segura al firmante y garantizar la autenticidad e integridad de los documentos digitales [3]. Esto resulta fundamental para procesos en línea, acceso controlado a bases de datos o firma de contratos de confidencialidad, ya que proporciona seguridad jurídica y trazabilidad.

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA)

El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) es un programa federal administrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a través del Servicio Nacional de Identificación Animal para el Desarrollo Pecuario (SENASICA). Establecen un mecanismo de trazabilidad que permita identificar individualmente a cada animal, desde su nacimiento hasta su sacrificio o exportación, mediante un arete con microchip o código único vinculado a una base de datos nacional [8].

De acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal y los lineamientos de SAGARPA (hoy SADER), todos los bovinos en territorio mexicano deben estar inscritos en el SINIIGA para garantizar la seguridad sanitaria, control epidemiológico y autenticidad de los productos pecuarios.

Cada arete contiene un Identificador Único de Animal (IUA), el cual se asocia a información del propietario, unidad de producción, especie, raza, sexo, y movimientos registrados. Desde la perspectiva de privacidad y protección de datos, el SINIIGA representa un caso especial ya que los datos son personales y sensibles al vincular información productiva con personas físicas o morales (productores, ranchos, unidades de manejo). Además, su trazabilidad no puede ser anonimizada totalmente, ya que la normativa exige mantener un vínculo verificable entre el animal y su propietario. Por tanto, los proyectos de análisis o modelado de datos pecuarios deben garantizar el tratamiento responsable y seguro de esta información conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal y la LFPDPPP (2025), limitando el acceso solo a personal autorizado [9] [10].

Mecanismos de protección

Los principales mecanismos técnicos y administrativos para proteger la información incluyen desde cifrado hasta auditorías. Entre los más comunes está cifrar los datos, este nos ayuda a evitar acceso no autorizado a los datos, un ejemplo claro es AES-256. También está el control de acceso, ya que puede hacerse de manera sencilla o más complicada de acuerdo a la necesidad del problema, usando contraseñas seguras, autenticación multifactor, RBAC, entre otras cosas que permitan limitar quién puede consultar o modificar los datos ya existentes.

Ambas de las mencionadas anteriormente pueden combinarse con auditorías y lógica que permitan tener un rastreo de actividades para detectar incidentes, ya sea haciendo estos registros o en otros casos bitácoras digitales. Otro mecanismo es la anonimización de datos ya que permite prevenir la reidentificación de los individuos relacionados a los datos, un ejemplo de esto es eliminando los metadatos e identificadores que puedan servir para identificar a un individuo, empresa o animal.

Por último, la capacitación y ética dentro de las organizaciones o equipos es esencial para fomentar el uso responsable de la información, dando cursos y/o acuerdos de confidencialidad que son clave para tener un entendimiento y acuerdo establecido en el que se dicten las distintas reglas dentro de la organización o equipo sobre el manejo de los datos.

Políticas de privacidad y seguridad de los datos del equipo

Introducción

Las políticas de privacidad y seguridad de los datos establecen los lineamientos que el equipo MuuMetrics implementará para garantizar el uso ético, responsable y seguro de la información utilizada en el proyecto. Su propósito es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos recolectados, alineándose con las leyes y normativas vigentes en materia de protección de datos personales, así como con las buenas prácticas internacionales en seguridad de la información.

De esta forma, se busca asegurar que todos los miembros del equipo, colaboradores y partes involucradas comprendan y cumplan los protocolos establecidos para prevenir riesgos y mantener la trazabilidad de los procesos relacionados con los datos. Para más información de [las políticas consultar el siguiente documento](#)

Logs auditables del equipo

Introducción

Los logs auditables del proyecto MuuMetrics constituyen un mecanismo fundamental para garantizar la trazabilidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de la información. Dado que el sistema involucra datos sensibles provenientes del CAETEC, modelos entrenados, documentación técnica y código fuente, es indispensable mantener un registro detallado y verificable de todos los accesos, ediciones y acciones realizadas por los integrantes del Equipo 5 y los colaboradores autorizados. Estos logs permiten asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos del proyecto, facilitando la detección oportuna de cambios relevantes, el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad y la alineación con las políticas establecidas en la concentración TC3006C de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II. Para más información de [los logs auditables consultar el siguiente documento](#)

Referencias

- [1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* [Documento legal]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública* [Documento legal]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf>
- [3] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Ley Federal de Entidades Paraestatales* [Documento legal]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA_200521.pdf
- [4] IBM. (s. f.). *What Is Information Security?* [Artículo web]. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/information-security>
- [5] Fortinet. (s. f.). *What Is the CIA Triad and Why is it Important?* [Artículo web]. <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/cia-triad>
- [6] Imperva. (s. f.). *What Is Data Anonymization* [Artículo web]. <https://www.imperva.com/learn/data-security/anonymization/>
- [7] UNESCO. (2021). *Module 8: Privacy, Data Protection and You* [Módulo educativo]. <https://www.unesco.org/mil4teachers/es/module8>
- [8] SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado). (s. f.). *Página oficial* [Portal web]. <http://www.siniiga.org.mx/>
- [9] Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). (s. f.). *Identificación Animal* [Acción / Programa]. <https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/identificacion-animal-353020>

[10] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (s. f.). *Ley Federal de Sanidad Animal* [Documento legal]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>